

# 30k / 200k 非结构网格计算结果

SI、RSI 与 RSI-tail 射线效应图像汇总

## 计算参数

| 项目             | 设置                                      |
|----------------|-----------------------------------------|
| 粗角度 SI         | $S_4$ , 角度数量 $M = 4(4 + 2) = 24$        |
| 细角度 SI         | $S_{32}$ , 角度数量 $M = 32(32 + 2) = 1088$ |
| RSI / RSI-tail | $S_{32}$ , 角度数量 1088                    |
| RSI sample 数   | 512                                     |
| RSI-tail       | 512 samples; 额外平均 10 步                  |
| Iso 图取值        | 1, 0.5, 0.05                            |

## 网格信息

| 标记   | 四面体单元数  | 平均单元体积                   |
|------|---------|--------------------------|
| 30k  | 36,470  | $2.74198 \times 10^{-5}$ |
| 200k | 164,151 | $6.09195 \times 10^{-6}$ |

## 图像说明

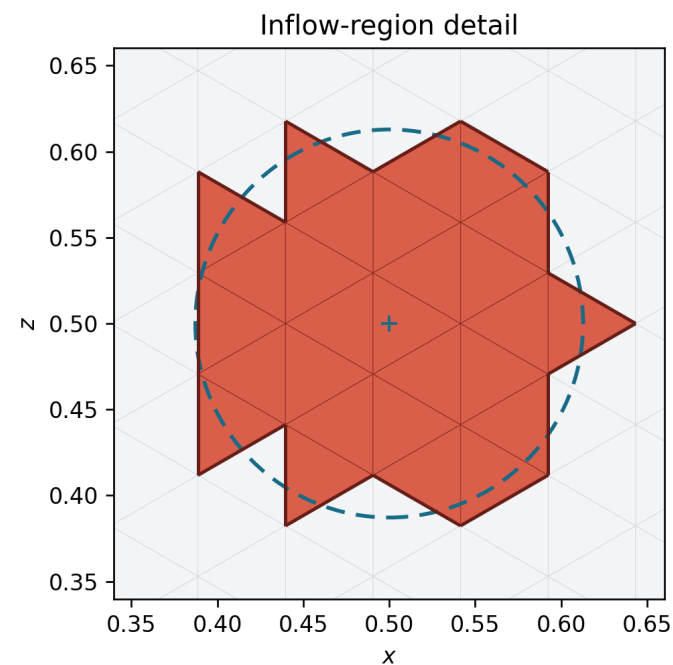
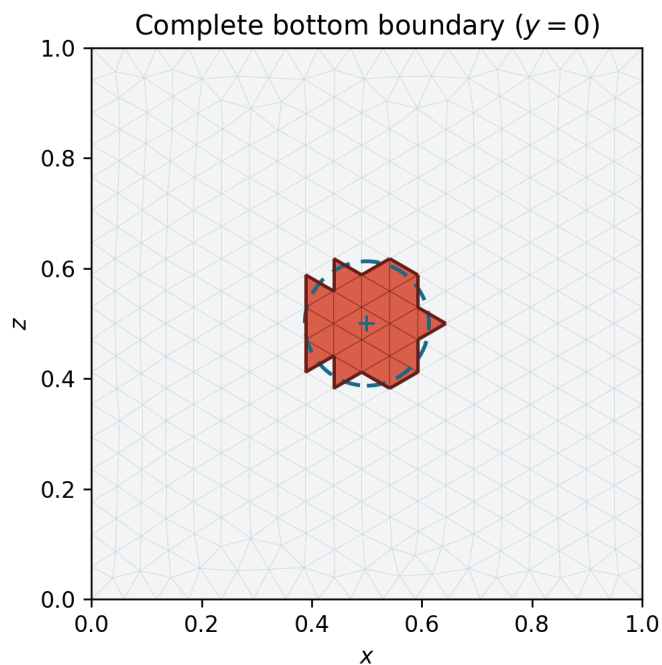
Iso 图展示三个等值面，取值依次为 1、0.5、0.05。截面图包括  $y = 0$  原始结果，以及  $y = 0.5$  上分别截去低于 0.015 和 0.02 数值后的结果。SI coarse 另保留一张未截断的  $y = 0.5$  图作为参照。每种网格还单独给出求解器实际施加入射的底面三角形区域。

注：30k 与 200k 为目录中的近似网格标记；表中给出数据文件内的实际四面体单元数。平均体积由对应 cells.csv 的 volume 列计算，两个单位立方体网格的总体积均为 1。

## 30k 网格：实际入射区域

底面  $y = 0$ ; 36,470 cells

## Actual mesh-discretized inflow region: 30k (36,470 cells)



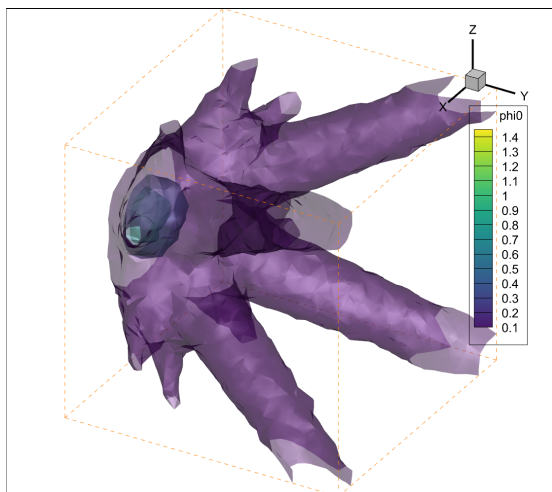
Active bottom faces: 27 / 688    Discrete area: 0.04045447    Ideal-circle area: 0.04000000    Area difference: +1.136%

红色区域是求解器真正施加入射的完整三角面并集；蓝色虚线是面积为 0.04 的理想圆（圆心  $(0.5, 0.5)$ ，半径  $0.2/\sqrt{\pi}$ ），仅用于参照。旧版 `faces.csv` 不含面积重叠比例，因此采用面中心判定：三角面中心落在理想圆内时，整个三角面均施加入射。30k 底面共有 688 个三角面，其中 27 个被激活；实际离散面积为 0.04045447，比理想圆面积大 1.136%。

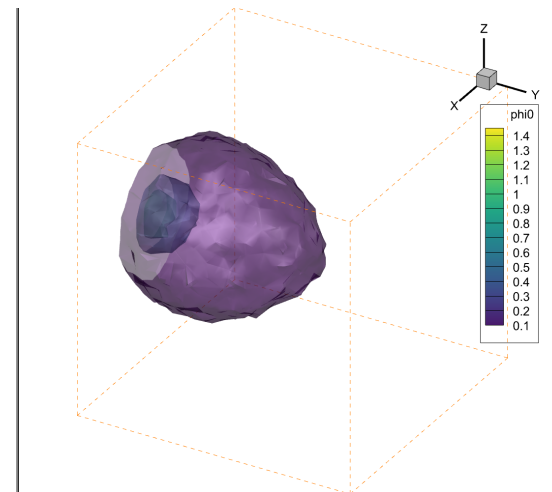
## 30k 网格: Iso 等值面

36,470 cells; 平均体积  $2.74198 \times 10^{-5}$

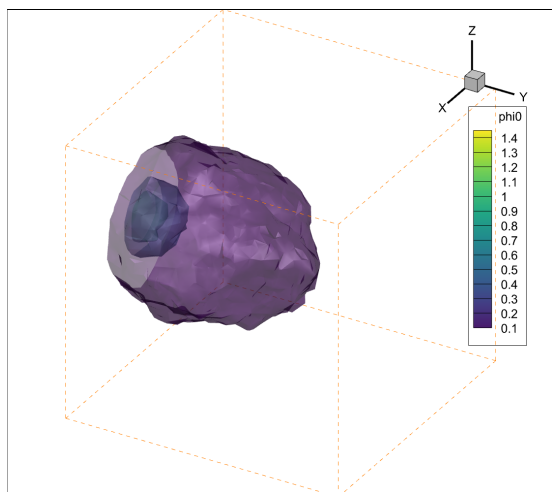
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



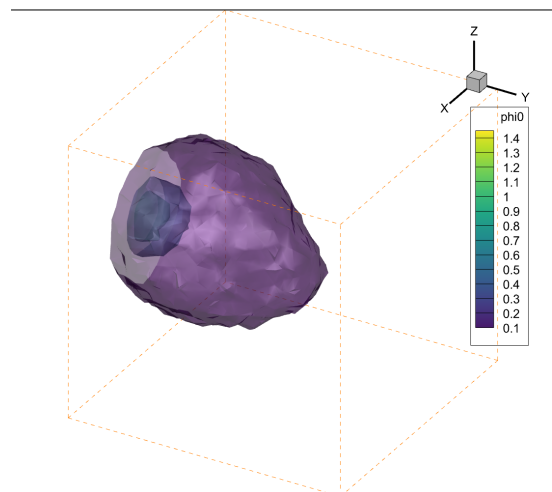
SI coarse:  $S_4$ , 24 个角度; Iso = 1, 0.5, 0.05



SI fine:  $S_{32}$ , 1088 个角度; Iso = 1, 0.5, 0.05



RSI:  $S_{32}$ , 1088 个角度, 512 samples; Iso = 1, 0.5, 0.05

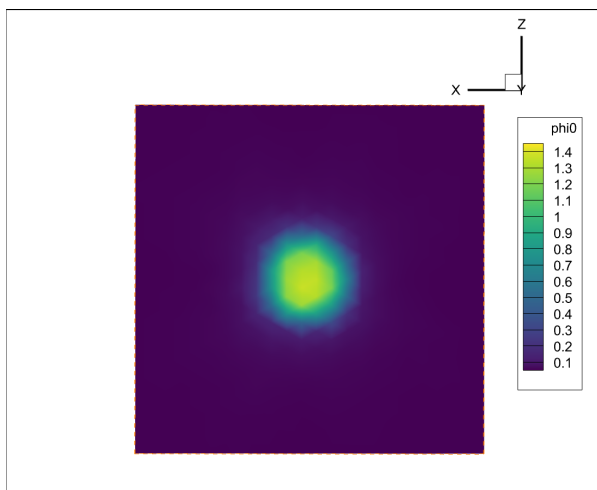


RSI-tail:  $S_{32}$ , 1088 个角度, 512 samples; Iso = 1, 0.5, 0.05

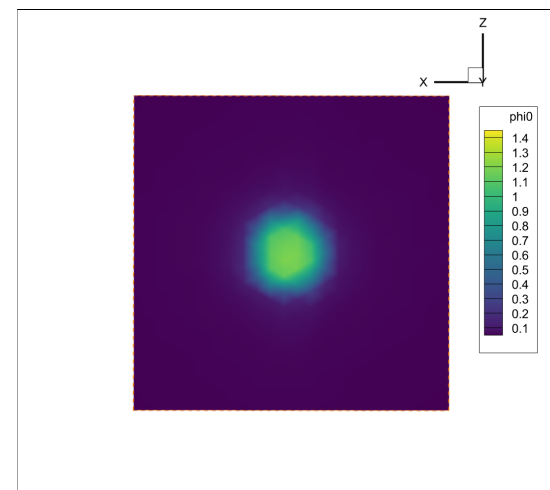
## 30k 网格: $y = 0$ 截面

四种方法对比

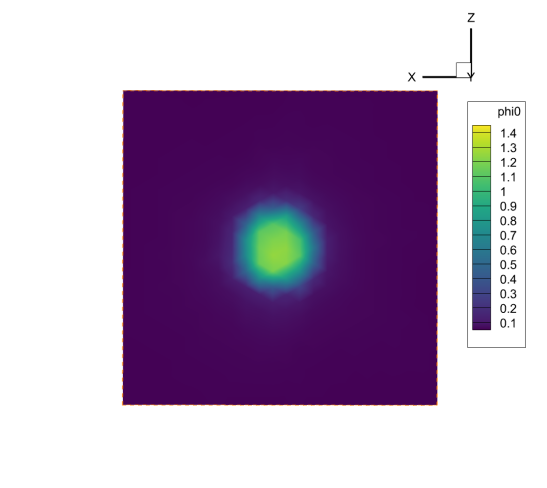
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



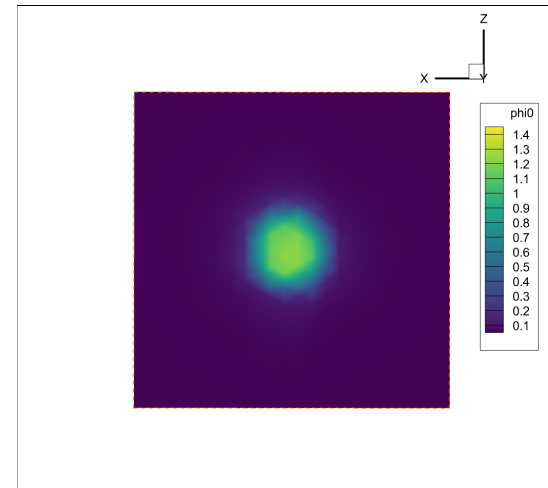
SI coarse,  $y = 0$



SI fine,  $y = 0$



RSI,  $y = 0$ , 512 samples

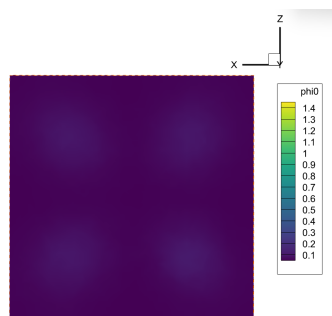


RSI-tail,  $y = 0$ , 512 samples

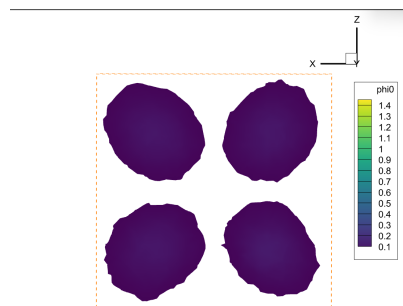
## 30k 网格: SI 的 $y = 0.5$ 截面

未截断结果及阈值对比

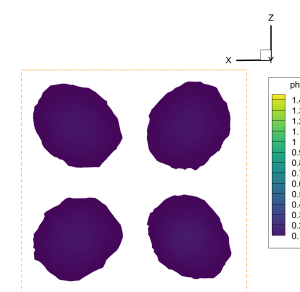
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



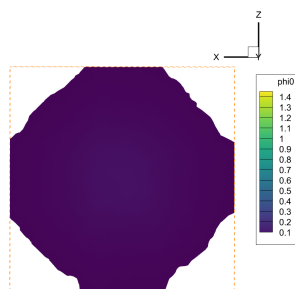
SI coarse: 未截断



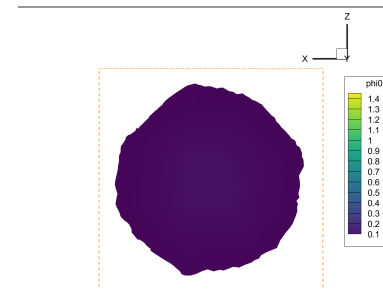
SI coarse: 截去  $< 0.015$



SI coarse: 截去  $< 0.02$



SI fine: 截去  $< 0.015$

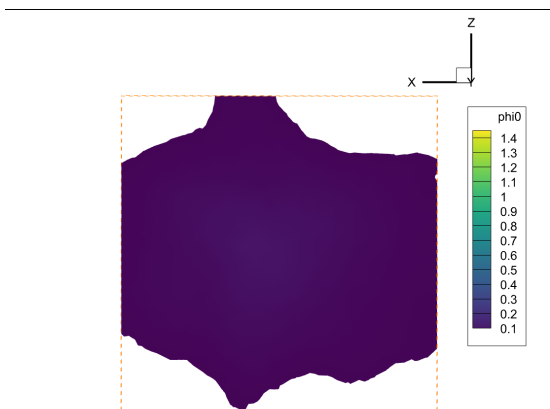


SI fine: 截去  $< 0.02$

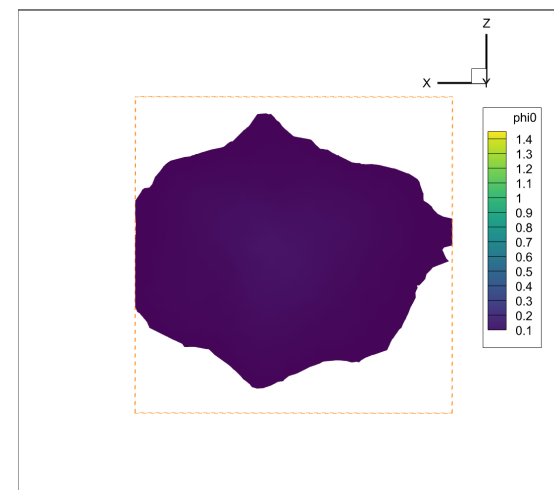
## 30k 网格: RSI 的 $y = 0.5$ 截面

阈值对比; 512 samples

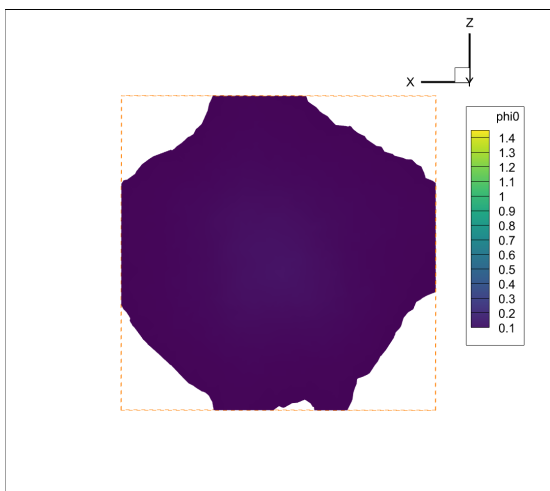
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



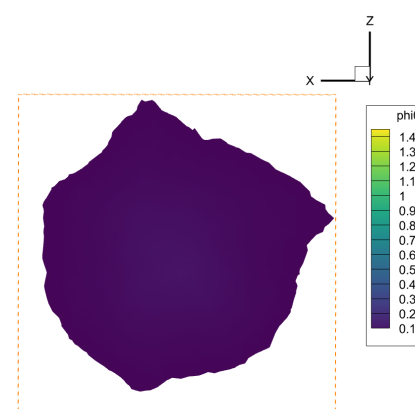
RSI: 截去  $< 0.015$



RSI: 截去  $< 0.02$

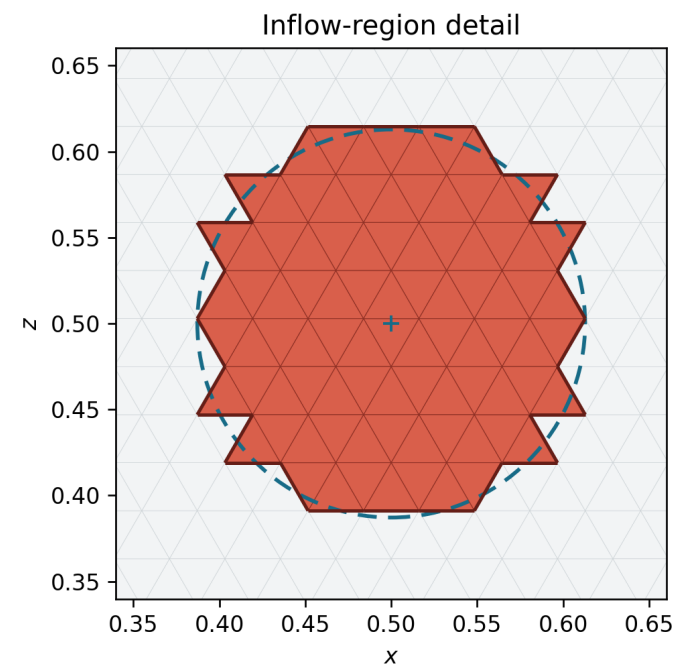
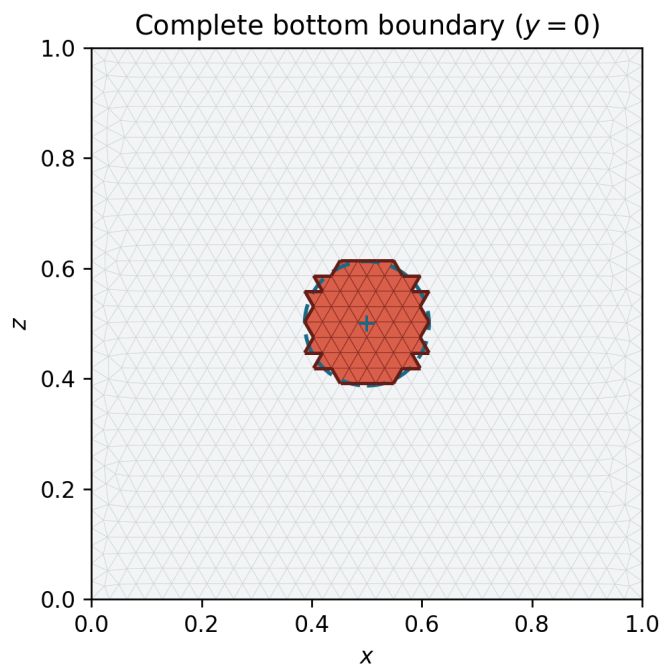


RSI-tail: 截去  $< 0.015$



RSI-tail: 截去  $< 0.02$

## 200k 网格：实际入射区域

底面  $y = 0$ ; 164,151 cells**Actual mesh-discretized inflow region: 200k (164,151 cells)**

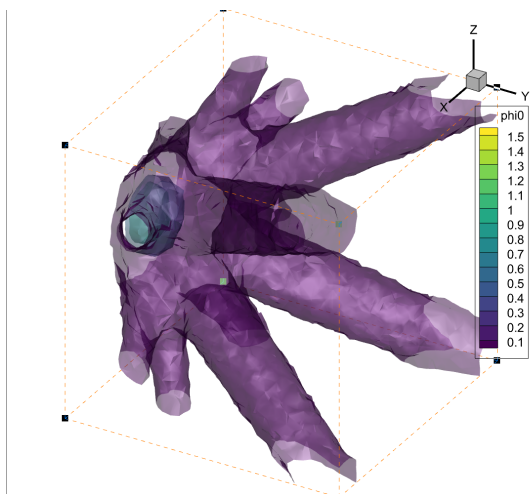
Active bottom faces: 88 / 2,246    Discrete area: 0.03965153    Ideal-circle area: 0.04000000    Area difference: -0.871%

红色区域是求解器真正施加入射的完整三角面并集；蓝色虚线是面积为 0.04 的理想圆（圆心 (0.5,0.5)，半径  $0.2/\sqrt{\pi}$ ），仅用于参照。旧版 `faces.csv` 不含面积重叠比例，因此采用面中心判定：三角面中心落在理想圆内时，整个三角面均施加入射。200k 底面共有 2,246 个三角面，其中 88 个被激活；实际离散面积为 0.03965153，比理想圆面积小 0.871%。

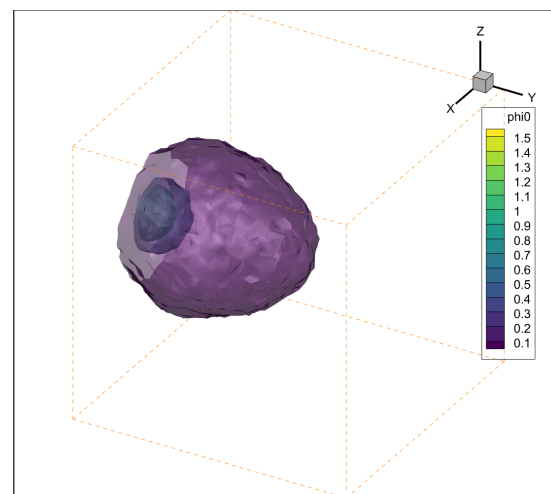
## 200k 网格: Iso 等值面

164,151 cells; 平均体积  $6.09195 \times 10^{-6}$

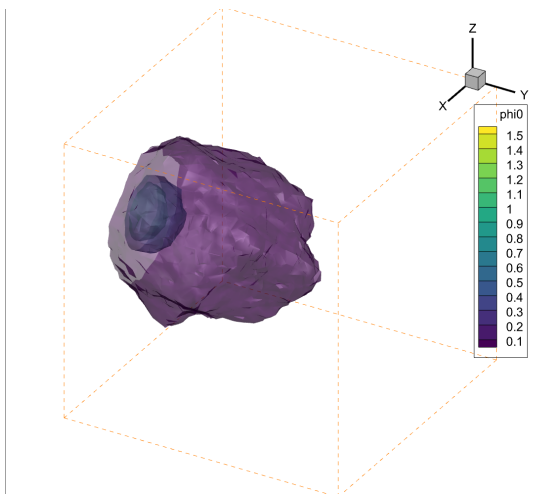
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



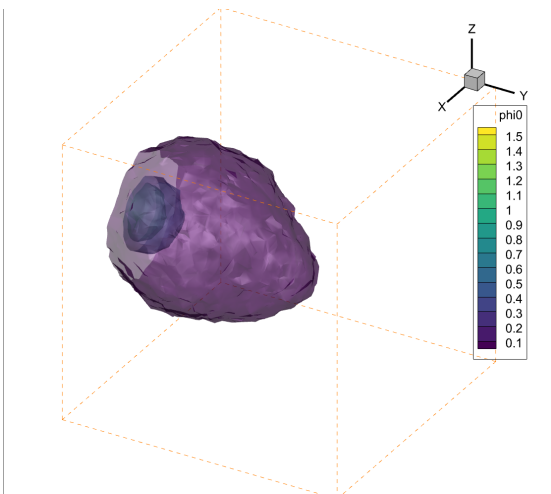
SI coarse:  $S_4$ , 24 个角度; Iso = 1, 0.5, 0.05



SI fine:  $S_{32}$ , 1088 个角度; Iso = 1, 0.5, 0.05



RSI:  $S_{32}$ , 1088 个角度, 512 samples; Iso = 1, 0.5, 0.05



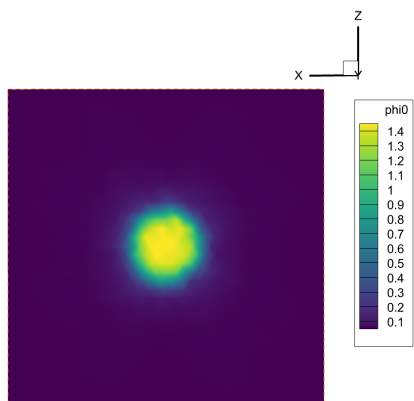
RSI-tail:  $S_{32}$ , 1088 个角度, 512 samples; Iso = 1, 0.5, 0.05



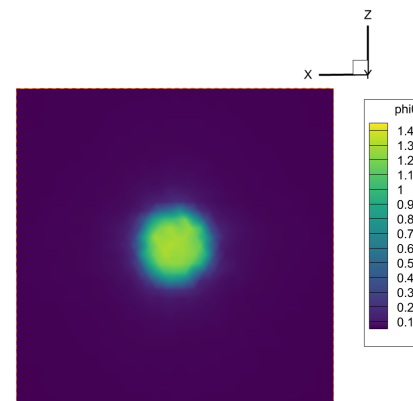
## 200k 网格: $y = 0$ 截面

四种方法对比

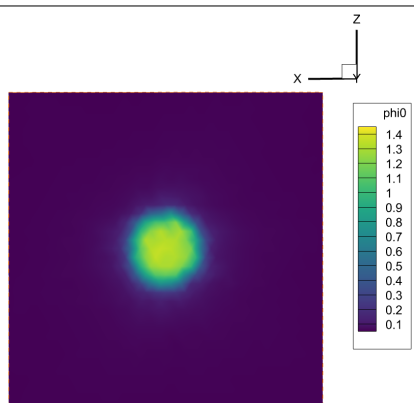
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



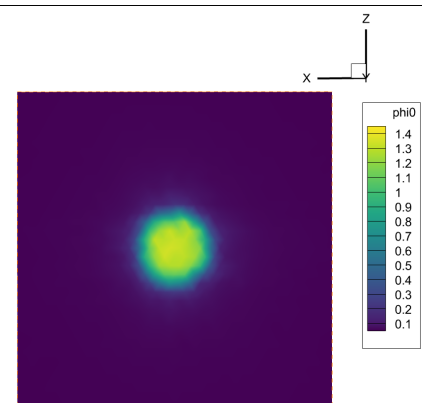
SI coarse,  $y = 0$



SI fine,  $y = 0$



RSI,  $y = 0$ , 512 samples

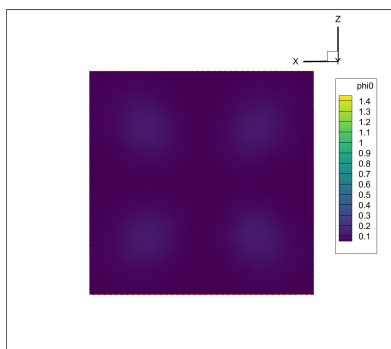


RSI-tail,  $y = 0$ , 512 samples

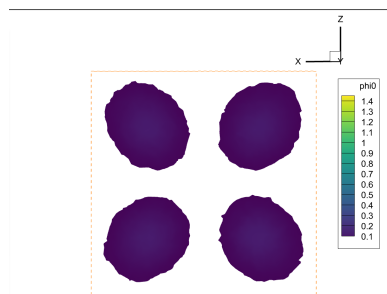
## 200k 网格: SI 的 $y = 0.5$ 截面

未截断结果及阈值对比

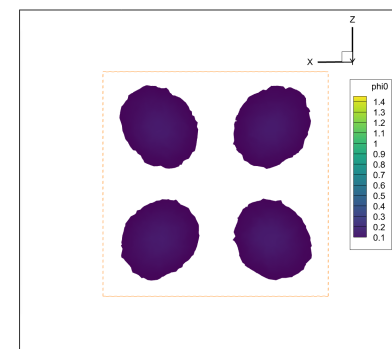
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



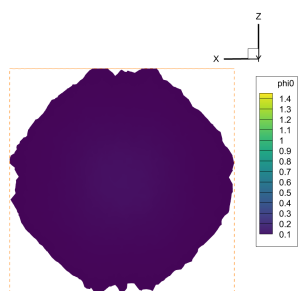
SI coarse: 未截断



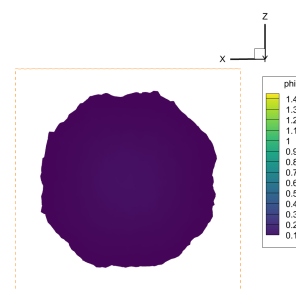
SI coarse: 截去  $< 0.015$



SI coarse: 截去  $< 0.02$



SI fine: 截去  $< 0.015$

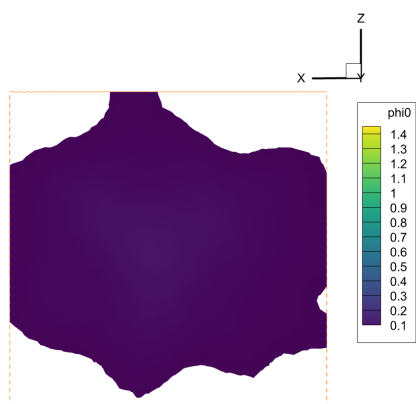


SI fine: 截去  $< 0.02$

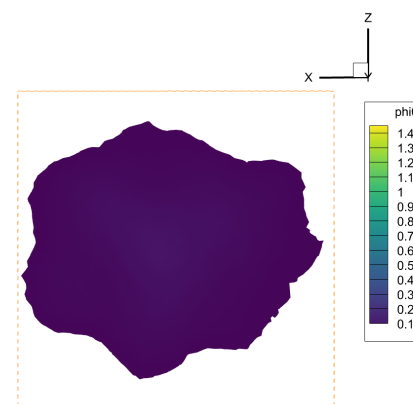
## 200k 网格: RSI 的 $y = 0.5$ 截面

阈值对比; 512 samples

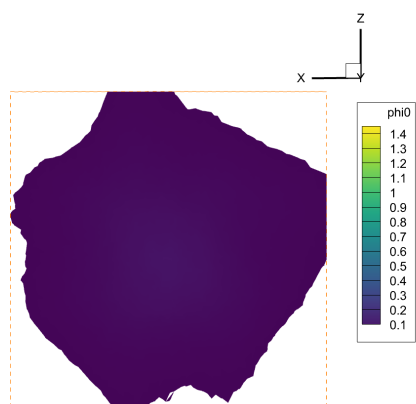
粗角度 SI:  $S_4$  (24 个角度); 细角度 SI、RSI、RSI-tail:  $S_{32}$  (1088 个角度); RSI sample 数: 512。



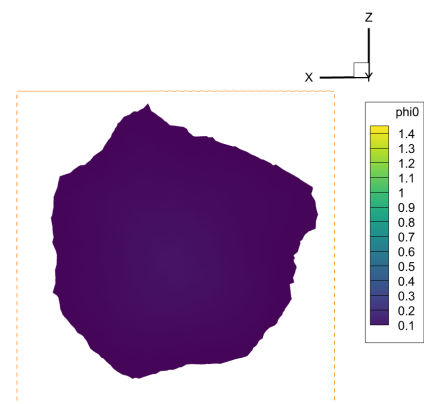
RSI: 截去  $< 0.015$



RSI: 截去  $< 0.02$



RSI-tail: 截去  $< 0.015$



RSI-tail: 截去  $< 0.02$